МОС ЖИЛ НИИ ПРОЕКТ

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 5. Сети связи

Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией

2024-00272-01-0-ИОС5.2
Том 5.5.2

I этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236",
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская,
д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 5. Сети связи

Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией

2024-00272-01-0-ИОС5.2
Том 5.5.2

I этап

Начальник ОПИС №1 Д.П. Белоусова
23.07.2025

2025

Содержание тома

№п/п	Наименование	стр.
1	Содержание тома	2
2	Состав проектной документации	3
3	Пояснительная записка	4-6
4	Принципиальная схема СОУЭ	7
5	План подвала. СОУЭ	8
6	План 1 этажа. СОУЭ	9
7	План 2 этажа. СОУЭ	10
8	План 3 этажа. СОУЭ	11
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	12-14

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

2024-00272-01-0-ИОС5.2

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н			06.2024
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			06.2024
ГИП		Шведов В.В.			06.2024
Н.Контроль		Шведов В.В.			06.2024
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П			06.2024

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Смотри том 1, 2024-00272-00-СП , Часть 1. Раздел 1. Состав проектной документации.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

2024-00272-01-0-ИОС5.2

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н			02.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			02.2025
Н.Контроль		Белоусова Д.П.			02.2025
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			02.2025

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Выполнение комплекса проектной документации капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4.

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:
- техническое задание Заказчика;
- технического заключения о состоянии несущих конструкций и инженерных систем здания;
- архитектурно-строительные чертежи.

Данным проектом разрабатывается система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.101-2020	Основные требования к проектной и рабочей документации.	
№ 123-ФЗ	Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
ГОСТ Р 59639-2021	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность	
СП 3.13130.2009	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	
СП 6.13130.2021	Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности	
ГОСТ 12.1030-81	Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.	
Р 071 – 2017	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.	
ПУЭ (7 издание)	Правила устройства электроустановок.	
СП 1.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект является общеобразовательным учреждением и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание с подвалом и пристройкой, предназначенное для образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам общего образования.

Максимальная рабочая наполняемость здания составляет 779 человек, включая обучающихся и сотрудников образовательной организации.

Проектируемый объект образовательной организации является зданием средней этажности (3 этажа) с подвальными помещениями под всей площадью здания.

3. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

3.1. Общие сведения

В настоящей рабочей документации рассматривается построение Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4.

3.2. Назначение системы

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа предназначена для оповещения находящихся в здании людей о возникшем пожаре и организации их своевременной эвакуации, путем трансляции речевой информации в помещениях, о необходимости эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Включение режима оповещения СОУЭ, осуществляется от командного импульсного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) на головное оборудование СОУЭ.

Для оповещения детей о начале и окончании уроков предусматривается запись музыкальных мелодий звонка на прибор управления оповещением в соответствии с недельным расписанием занятий.

Для предупреждения населения при случаях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях, предусмотрена интеграция системы СОУЭ с системой ГОЧС.

Световые оповещатели, указатели и знаки, указывающие направление движения при эвакуации, предусмотрены системой АПС, также предусматриваются и в помещениях и зонах посещаемых МГН. Оборудование СОУЭ и АПС работают в единой сети АЛС и имеют возможность управления световым оповещением совместно.

3.3 Состав системы

СОУЭ строится на оборудовании и программном обеспечении компании Sonar RUBEZ.

Система речевого оповещения на объекте состоит из:

- Приборы управления оповещением (ППКП) Sonar SPM-C (установка в стойку) - Sonar SPM-C100**-AR;
- Пульты микрофонные - Sonar SRM-7020C;
- Программируемый таймер - Sonar STM-1004;
- Конвертер DAP-IP - Sonar SNCA-8002;
- Силовой блок распределения питания по стойке оповещения, максимальный ток 50А - Sonar RDIP-50A;
- Зарядное устройство - Sonar SBC-3250;
- Блок АКБ 24В
- Громкоговоритель трансляционный настенный - Sonar SWS-106-103;
- Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током - Sonar SFT-2300-M.

3.4 Размещение оборудования

ТШ СОУЭ установлен в помещении охраны (104). Для передачи голосовых сообщений на объекте, в помещении охраны (104) установлен микрофонный пульт подключенные к приборам Sonar SPM-C по интерфейсу DAP.

Установка громкоговорителей на объекте осуществляется по акустическому расчету. Исходя из геометрических размеров помещений, все помещения делятся на три типа:

- «Комната» (площадь до 40 кв.м, длина не превышает 1.75 ширины),
- «Коридор» (длина превышает ширину в 2 и более раз),
- «Зал» (площадь более 40 кв.м).

В помещении типа «Комната» размещается один оповещатель.

В двух остальных типах помещений – будут размещаться несколько оповещателей, равномерно расположенных.

N = (Д/Ш) x К

Где N – количество оповещателей,

Д – длина помещения,

Ш – ширина помещения,

К – коэффициент, коррелирующий количество оповещателей и размеры помещения;

К=1 при ширине менее 7 метров,

К=2 при ширине от 7 до 14 метров,

К=4 при ширине от 14 до 20 метров.

В помещениях типа «Коридор»:

- Ширина коридора менее 3-х метров.

Оповещатели размещаются с интервалом в 4 ширины. Первый размещается на расстоянии ширины от входа. Общее количество оповещателей: N = 1 + (Д-2Ш) / 3Ш.

Количество округляется до целого значения в большую сторону.

3.5 Функционирование системы

В качестве центрального (головного) оборудования на объекте используются прибор управления оповещением Sonar SPM-C. Приборы применяются для приема сигналов управления от приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных системы АПС, приема сигналов управления и речевой информации от системы ГОЧС и передачи на речевые оповещатели речевой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях как в автоматическом режиме, так и вручную посредством органов управления прибора или устройств дистанционного пуска (далее – УДП), а также трансляции записанных музыкальных мелодий для оповещения детей о начале и окончании уроков.

При получении сигнала, прибор через локальную вычислительную сеть СОУЭ выдает управляющий сигнал на оповещение объекта в другие части здания. После получения и приема сигналов на ППКП, осуществляется оповещение объекта через речевые громкоговорители расположенные на объекте.

Для передачи голосовых сообщений на весь объект или его часть используется микрофонный пульт SONAR SRM-7020C.

3.6 Электропитание и заземление оборудования.

Питание СОУЭ осуществляется по 1-й категории надежности в соответствии с ПУЭ. 1-я категория надежности обеспечивается за счет применения источников бесперебойного питания (для прибора Sonar SPM-C и оборудования СОУЭ - внешние АКБ). Переход с основного питания на резервное осуществляется автоматически.

От отдельного автоматическиого выключателя щита электроснабжения кабелем ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 питание подается на блок розеток, устанавливаемый в стойке. Питание приборов осуществляется от блока розеток при помощи комплектных кабелей.

Все оборудование системы СОУЭ заземлить.

Количество батарей рассчитано на обеспечение питанием оборудования СОУЭ в дежурном режиме - 24 часа, в аварийном режиме - 1 час, (в соответствии с расчетным временем эвакуации).

Соединение оборудования системы произвести кабелями в соответствии с технической документацией. Монтаж элементов системы производить по мере строительной готовности. Разводка системы эвакуационного речевого оповещения производится кабелем Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5 в трубе гофрированной ПВХ за фальшпотолком и в штробах по стенам под потолком.

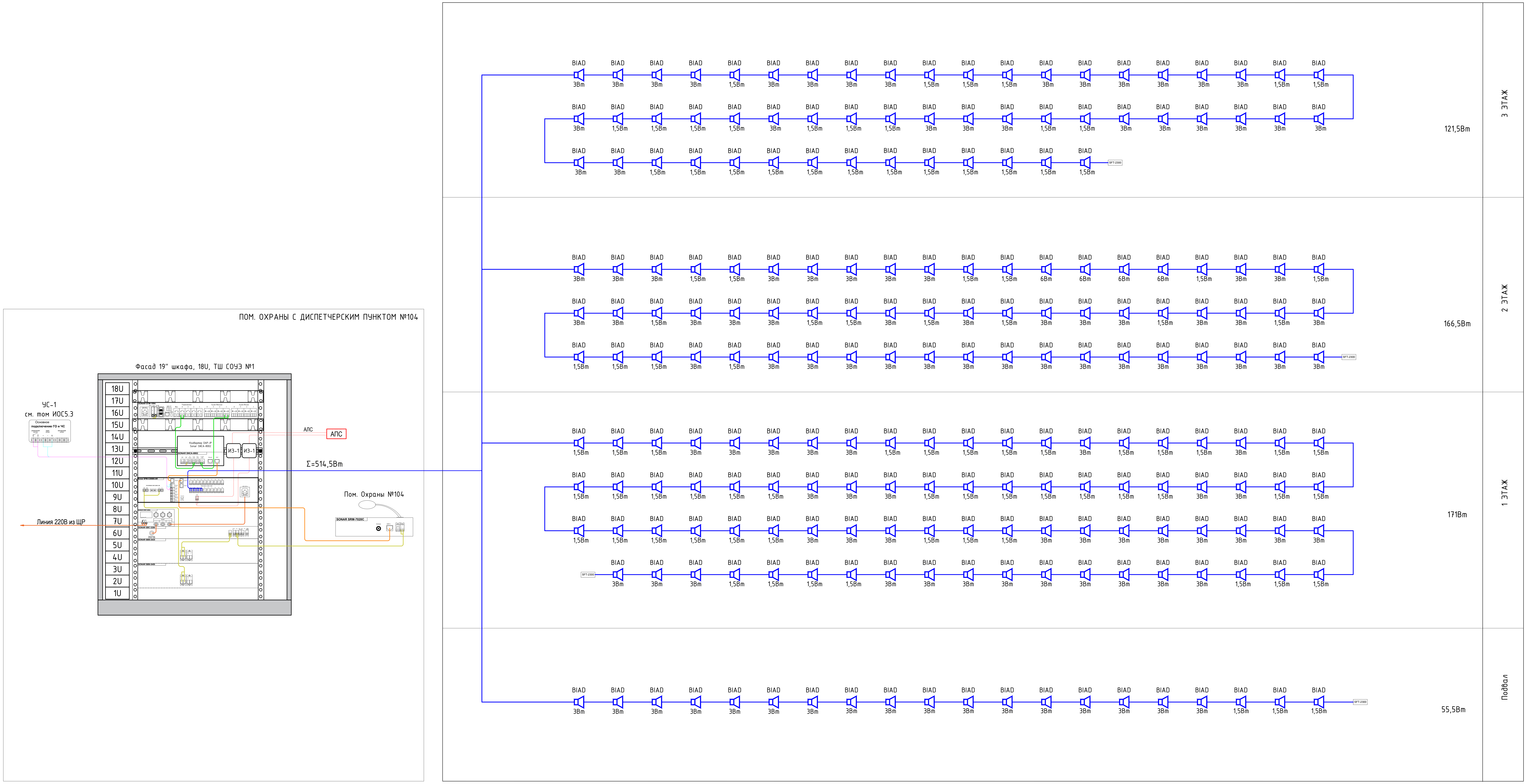
Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Nуч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата


ПОМ. ОХРАНЫ С ДИСПЕТЧЕРСКИМ ПУНКТОМ №104
Фасад 19" шкафа, 18U, ТШ СОУЭ №1
18U
17U
16U
15U
14U
13U
12U
11U
10U
9U
8U
7U
6U
5U
4U
3U
2U
1U
SONAR STM-1004
Конвертер DAP-IP Sonar SNCA-8002
SONAR SNCA-8002
ИЗ-1
ИЗ-1
Sonar SPM-C20085-AR
SONAR RDIP-050A
SONAR SBC-3250
SONAR SBB-2425
SONAR SBB-2450
УС-1
см. том ИОС5.3
Основное подключение ГО и ЧС
АЛС
АПС
Σ=514,5Вт
Линия 220В из ЩР
Пом. Охраны №104
SONAR SRM-7020C
3 ЭТАЖ
BIAD 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт
BIAD 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт
BIAD 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт SFT-2300
121,5Вт
2 ЭТАЖ
BIAD 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 6Вт 6Вт 6Вт 6Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт
BIAD 3Вт 3Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 1,5Вт 3Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 3Вт
BIAD 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт SFT-2300
166,5Вт
1 ЭТАЖ
BIAD 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт
BIAD 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт
BIAD 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт
SFT-2300 BIAD 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт
171Вт
Подвал
BIAD 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 1,5Вт 1,5Вт 1,5Вт SFT-2300
55,5Вт

Примечание:
Все кабели системы оповещения прокладываются в трубе гибкой гофрированной для ОКЛ d=20

Условные графические обозначения:

1,5Вт	– Громкоговоритель настенный, с указанием выходной мощности
—	– Кабельная трасса речевого оповещения

						2024-00272-01-0-ИОС5.2			
						ГБОУ города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4			
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата				
Разработал		Короткова К.Н.			02.2025	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А.			02.2025		П	1	5
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025	Принципиальная схема СОУЭ	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			02.2025				

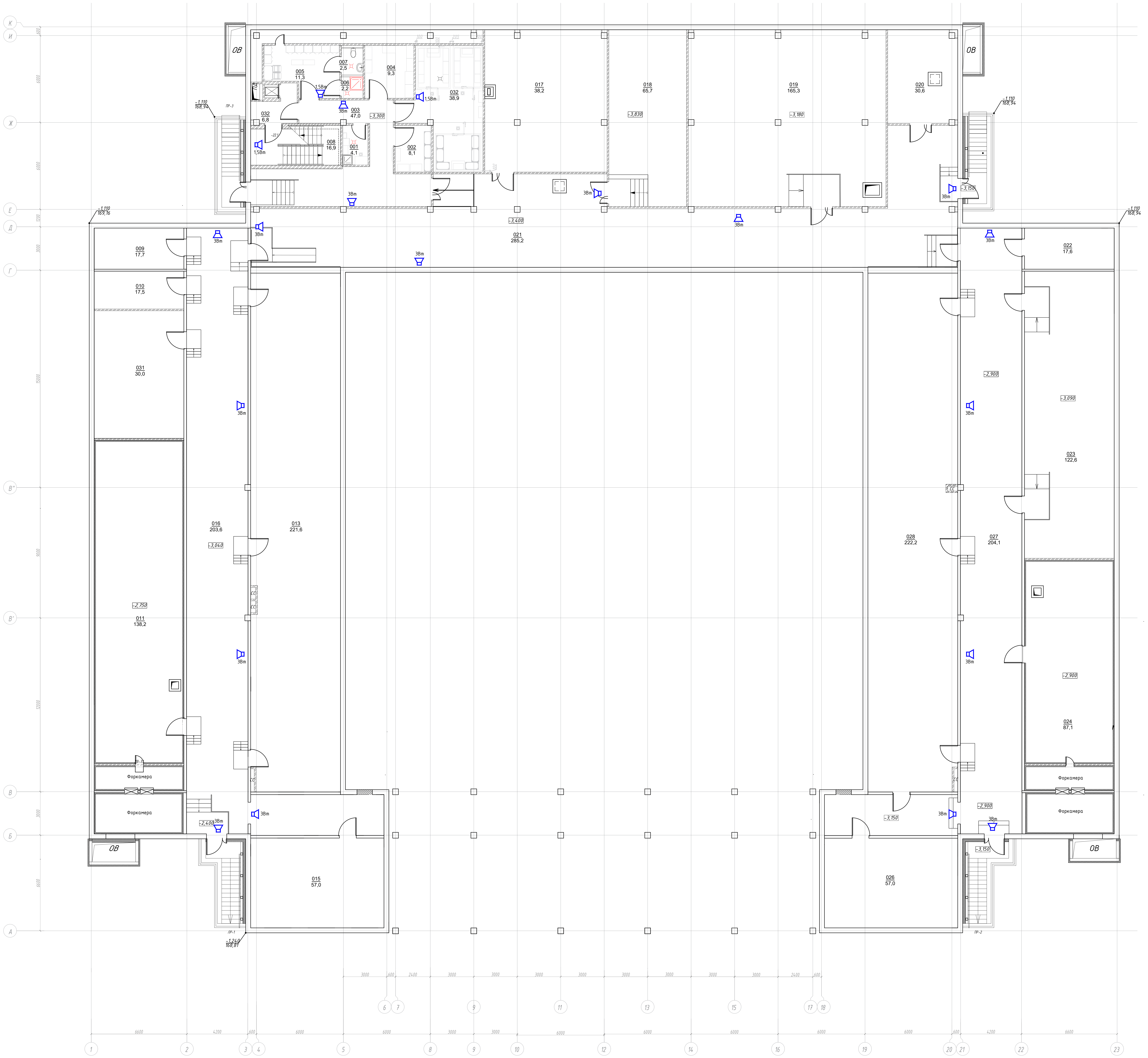
Формат А1

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

План подвала
М 1:100



К
И
Ж
Е
Д
Г
В''
В'
В
Б
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ОВ
005 11,3
007 2,5
006 2,2
004 9,3
032 38,9
017 38,2
018 65,7
019 165,3
020 30,6
032 6,8
003 47,0
008 16,9
001 4,1
002 8,1
021 285,2
009 17,7
010 17,5
031 30,0
016 203,6
013 221,6
011 138,2
028 222,2
027 204,1
022 17,6
023 122,6
024 87,1
015 57,0
026 57,0
Форкамера
3Вт
1,5Вт
-3,300
-3,830
-3,180
-3,400
-3,040
-2,750
-2,900
-3,090
-3,150
-2,400

Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
001	ПУИ	4,1	В4
002	Кладовая овощей	8,1	В4
003	Коридор	47,0	
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	В4
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая /ВРУ	17,5	В3
011	Венткамера	138,2	В4
013	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	221,6	В4
015	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
016	Коридор	203,6	
017	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	38,2	В4
018	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	65,7	В4
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	17,6	В4
023	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	98,5	В4
024	Венткамера	87,1	В4
026	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
027	Коридор	204,1	
028	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	222,2	В4
030	Тамбур-шлюз	6,8	
031	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	30,0	В4
032	Помещение с размещением холодильников	38,9	В3
	ИТОГО:	2286,2	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2024-00272-01-0-ИОС5.2

ГБОУ города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н.			02.2025
Зав.сектора		Роянцева А.А.			02.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			02.2025

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	2	5

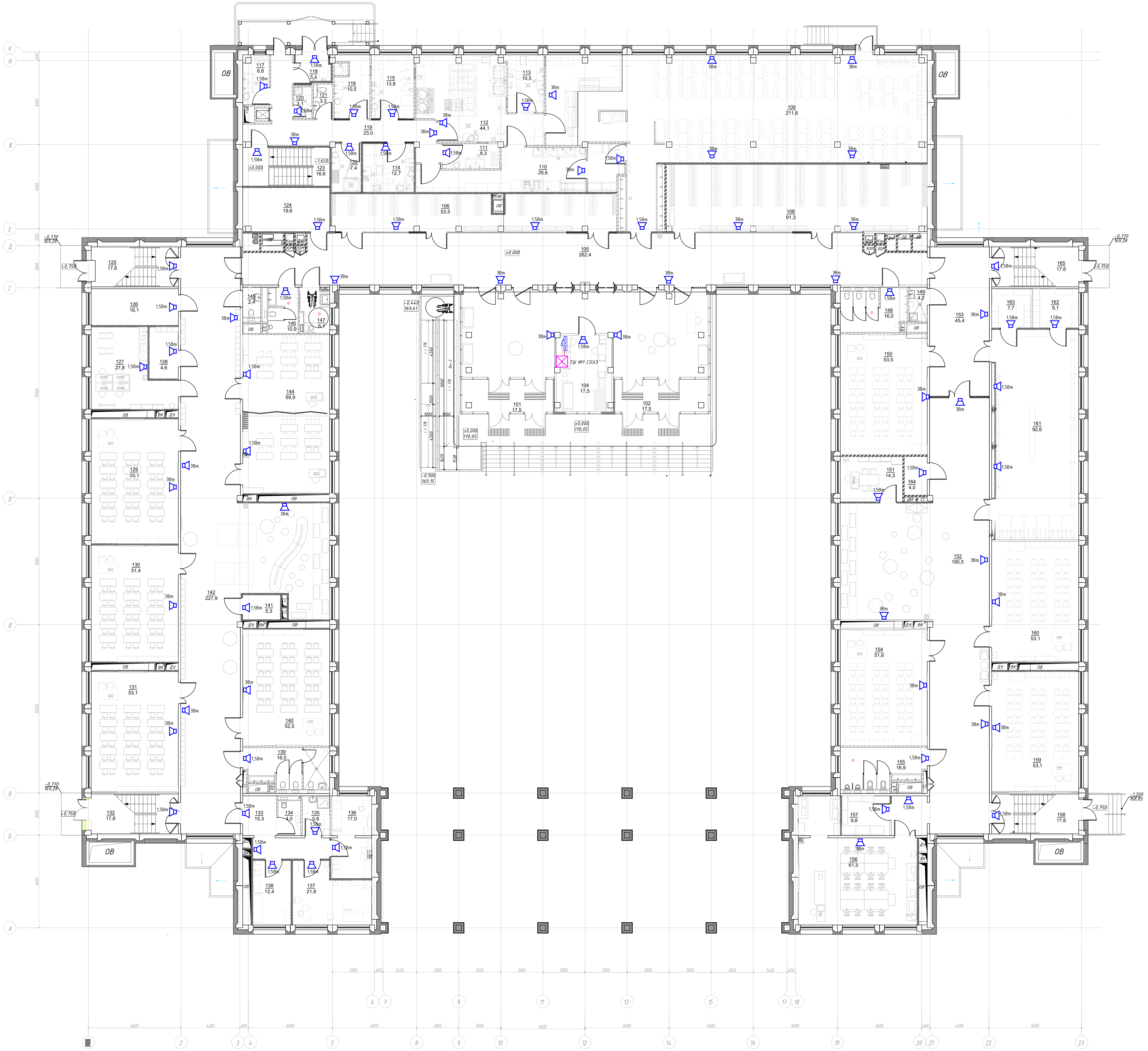
План подвала
М 1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

План 1 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор	262,4	
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	
108	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	91,3	
109	Обеденный зал на 225 мест	211,6	
110	Моечная для столовой посуды	29,6	В4
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	В4
112	Горячий цех	44,1	В3
113	Холодный цех	10,5	В3
114	Мясо-рыбный цех	12,7	В3
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	В3
117	Кладовая и моечная оборотной тары	6,8	В4
118	Загрузочный цех	5,4	В4
119	Коридор	23,0	
120	ПУИ	3,1	В4
121	Санузел персонала	3,3	
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Помещение ожидания	15,3	
134	Туалет медблока	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В4
142	Коридор	227,9	
144	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	69,9	

Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков начальной школы	10,9	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек (начальная школа)	16,0	
149	ПУИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор	195,5	
153	Коридор	45,4	
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
156	Кабинет материальной технологии тип 2	61,5	В3
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В4
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
160	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
161	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2335,6	

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2024-00272-01-0-ИОС5.2

ГБОУ города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н.			02.2025
Зав.сектора		Роянцева А.А.			02.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			02.2025

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	3	5

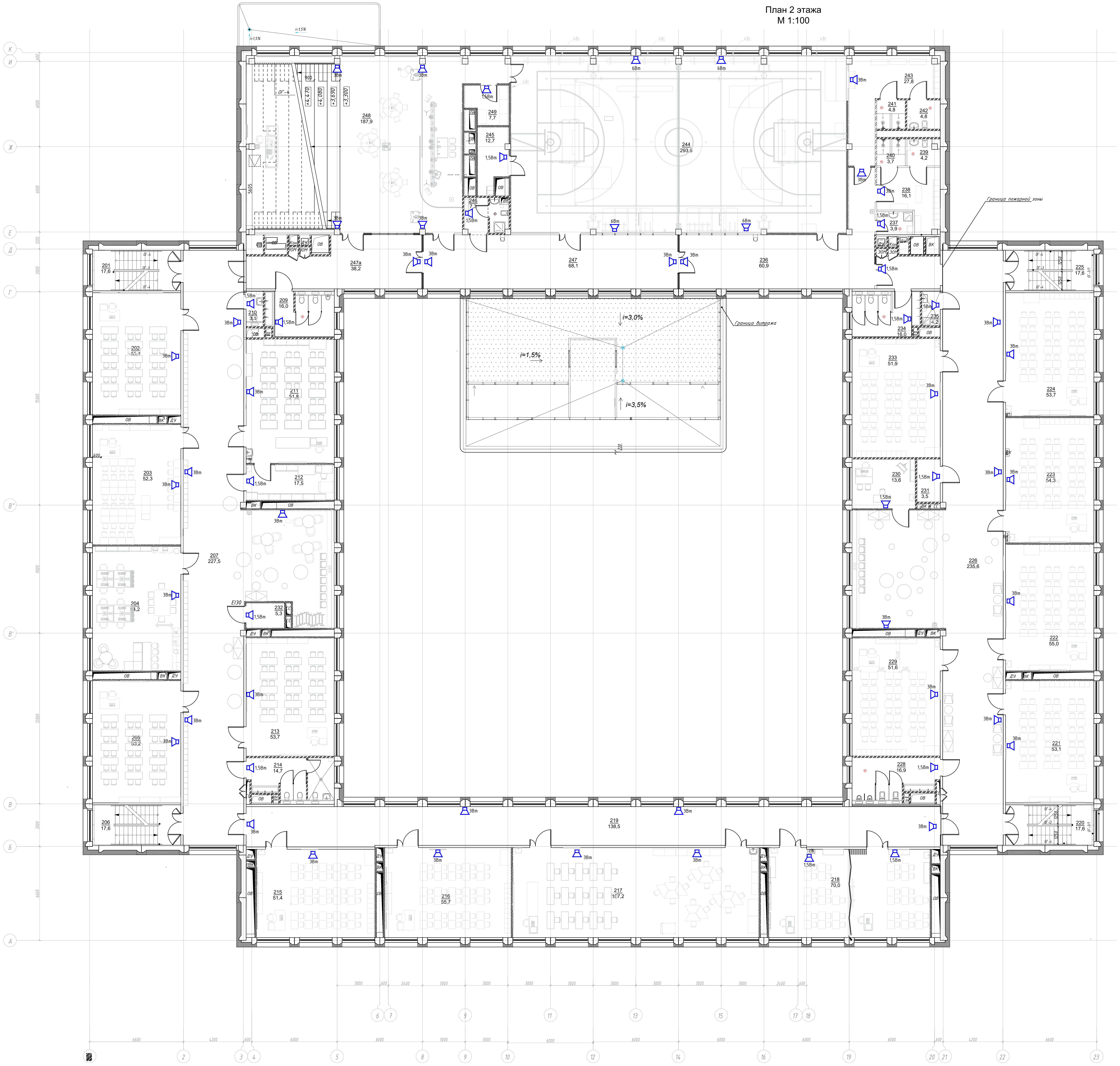
План 1-го этажа
М 1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

План 2 этажа
М 1:100


Граница пожарной зоны
Граница витража
i=3,0%
i=1,5%
i=3,5%
248 187,9
249 7,7
245 12,7
244 293,6
243 27,8
241 4,8
242 4,8
240 3,7
239 4,2
238 16,1
237 3,9
247а 38,2
247 68,1
236 60,9
201 17,6
209 16,0
210 3,1
211 51,8
212 17,5
203 52,3
207 227,5
232 5,3
213 53,7
214 14,7
205 53,2
206 17,6
219 138,5
215 51,4
216 55,7
217 107,2
218 70,0
225 17,6
235 4,2
234 16,0
233 51,9
224 53,7
230 13,6
231 3,5
223 54,3
226 235,6
222 55,0
229 51,6
221 53,1
228 16,9
220 17,6
К
И
Ж
Е
Д
Г
В'
В
Б
А

Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	227,5	
209	Санузел для мальчиком (началььая школа)	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	51,8	
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	14,7	
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	
217	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	107,2	
218	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор	235,6	
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятия, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	В4
232	Кроссовая	4,8	В4
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
235	ПУИ	4,2	В4
236	Коридор	60,9	
237	ПУИ	3,9	В4
238	Раздевальная (для девочек)	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальная (для мальчиков)	27,8	
244	Универсальный спортивный зал (для единовременного занятия одного класса)	239,6	
245	Снарядная	18,4	В3
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола) на 200 мест	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В3
	ИТОГО:	2423,3	

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н.			02.2025
Зав.сектора		Роянцева А.А.			02.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			02.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.2

ГБОУ города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	4	5

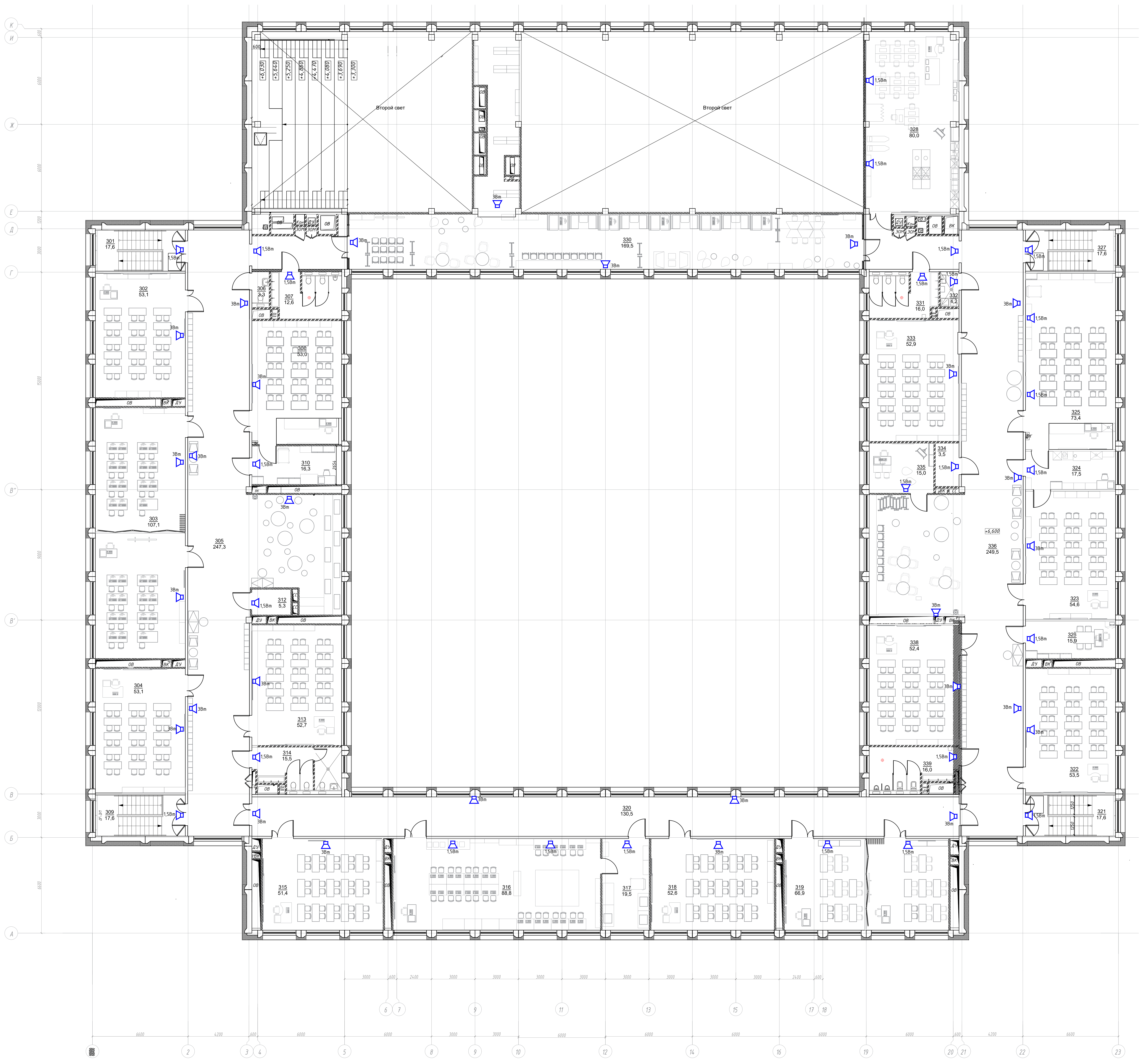
План 2-го этажа
М 1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

План 3 этажа
М 1:100



Второй свет
Второй свет
301 17,6
302 53,1
303 107,1
304 53,1
305 247,3
306 3,3
307 12,6
308 53,0
309 17,6
310 16,3
312 5,3
313 52,7
314 15,5
315 51,4
316 88,8
317 19,5
318 52,6
319 66,9
320 130,5
321 17,6
322 53,5
323 54,6
324 17,5
325 73,4
326 15,9
327 17,6
328 80,0
330 169,5
331 16,0
332 4,2
333 52,9
334 3,5
335 15,0
336 249,5
338 52,4
339 16,0
+6,600
3Вт
1,5Вт
ОВ
ВК
ДУ
К
И
Ж
Е
Д
Г
В'
Б'
В
Б
А
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	247,3	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	В3
312	Кроссовая	53,3	В4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (средняя, старшая школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	В3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка (средняя, старшая школа)	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
330	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	169,8	В3
331	Санузел для девочек (средняя, старшая школа)	12,8	
332	ПУИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор с зоной ожидания	249,5	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2024-00272-01-0-ИОС5.2

ГБОУ города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н.			02.2025
Зав.сектора		Роянцева А.А.			02.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			02.2025

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	5	5

План 3-го этажа
М 1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.Оборудование:							
	1.1 Телекоммуникационный шкаф ТШ СОУЭ №1:							
1.1.1	Шкаф настенный LINEA W 18U 600x600мм дверь стекло RAL9005	LWR5-18U66-GF		ITK	комп.	1		
1.1.2	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM, мощность 850 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку	Sonar SPM-C20085-AR		Sonar	шт.	1		
1.1.3	Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM в сеть Ethernet	Sonar SNCA-8002		Sonar	шт.	1		
1.1.4	Комплект программируемого таймера	Sonar STM-1004+GPS-2500 комплект		Sonar	шт.	1		
1.1.5	Силовой блок распределения питания по стойке оповещения, максимальный ток 50А	Sonar RDIP-50A		Sonar	шт.	1		
1.1.6	Зарядное устройство	Sonar SBC-3250		Sonar	шт.	1		
1.1.7	Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 10 шт.	Sonar SBB-2425		Sonar	шт.	1		
1.1.8	Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт.	Sonar SBB-2450		Sonar	шт.	1		
1.1.9	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		Rubezh	шт.	2		
1.1.10	Кабельный органайзер 10" 1U 4 кольца для шкафа 10" серии LINEA WS черный	C005-1M4R-LWS		ITK	шт.	2		
1.1.11	Панель 19" с DIN-рейкой регулируемая по глубине	STK-RACKMNT-704KA		ЦМО	шт.	1		
1.1.12	Шина заземления 483x25x3мм медь ШМТ М1 12 точек подключения М6	ER-12-325-M1		ITK	шт.	2		
1.1.13	Коннектор powerCON (in)	Sonar SPC-20B		Sonar	шт.	3		
1.1.14	Аккумулятор 12В, 5А*ч			Delta	шт.	28		
	1.2 Оборудование оповещения							
1.2.1	Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 6/3/1,5 Вт	Sonar SWS-106-103		Sonar	шт.	213		
1.2.2	Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током	Sonar SFT-2300-M		Sonar	шт.	4		
1.2.3	Пульт микрофонный: 20 зон, подключение к моноблокам SPM-C по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, встроенный MP3/FM-плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя), линейный вход	Sonar SRM-7020C		Sonar	шт.	1		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н			02.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			02.2025
ГИП		Раздрогин И.В.			02.2025
Н.Контроль		Раздрогин И.В.			02.2025
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П			02.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.2.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.Кабельные изделия:							
2.1	ОКЛ оповещения и соединения оборудования в составе: - Кабель: Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 - 1600 м; - Кабеленесущий, монтажный элемент: скоба стальная, труба гибкая гофрированная из поливинилхлорида для электромонтажных работ внешним диаметром 20 мм.	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 — 1600 м (Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 — 1600 м) ТУ 16.К99-049-2012		ООО "НПП Спецкабель"	комп.	1		
2.2	Кабель огнестойкий UTP для линии интерфейса DAP	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52		ООО "ТПД Паритет"	м.	20		
	3.Материалы:							
3.1	Труба HFFRLS легкая D20, серая	60120HFFRLS		Экопласт	м.	20		
3.2	Односторонний держатель оцинкованный д.19 - 20мм 15шт	53342		ДКС	шт.	60		
3.3	Гидроизоляционная огнеупорная мастика	АМ-05			кг.	5		

Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.2.СО	Лист
							2